

# Corrigé détaillé du sujet type n°6

## Mathématiques – Correction

### Exercice 1

On rappelle que pour tout réel  $t$  :  $|t| = \max(t, -t)$ , donc  $-|t| \leq t \leq |t|$ , et que pour  $M \geq 0$  :  $|t| \leq M \iff -M \leq t \leq M$ .

**1. Première inégalité triangulaire :**  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .

On a  $-|x| \leq x \leq |x|$  et  $-|y| \leq y \leq |y|$ . En additionnant membre à membre :

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Comme  $|x| + |y| \geq 0$ , cela signifie exactement  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .

(Autre preuve : les deux membres sont positifs et  $(|x| + |y|)^2 - |x + y|^2 = 2(|x||y| - xy) \geq 0$  car  $xy \leq |xy| = |x||y|$ .)

**2. Seconde inégalité triangulaire :**  $||x| - |y|| \leq |x - y|$ .

On écrit  $x = (x - y) + y$ . D'après la question 1 :

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|, \quad \text{donc} \quad |x| - |y| \leq |x - y|.$$

En échangeant les rôles de  $x$  et  $y$  :  $|y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|$ , soit  $-|x - y| \leq |x| - |y|$ .

Ainsi

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|, \quad \text{c'est-à-dire} \quad ||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

### Exercice 2

Rappel : un tableau  $(p_{ij})$  est la loi d'un couple si et seulement si tous les  $p_{ij}$  sont positifs et leur somme vaut 1. Les lois marginales s'obtiennent en sommant les colonnes (loi de  $X$ ) et les lignes (loi de  $Y$ ) :

$$P(X = i) = \sum_j P(X = i, Y = j), \quad P(Y = j) = \sum_i P(X = i, Y = j).$$

**1. Le tableau qui convient.**

On calcule, pour chaque tableau, la somme totale et les sommes par colonne ( $X$ ) et par ligne ( $Y$ ) :

| Tableau | Somme totale | Colonnes ( $X = 1, 2, 3$ ) | Lignes ( $Y = 1, 2, 3$ ) |
|---------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| $A$     | 1            | 0,8 ; 0,1 ; 0,1            | 0,6 ; 0,3 ; 0,1          |
| $B$     | 0,8          | —                          | —                        |
| $C$     | 1            | 0,6 ; 0,2 ; 0,2            | 0,4 ; 0,5 ; 0,1          |
| $D$     | 3            | —                          | —                        |

Seul le tableau  $C$  redonne les lois de  $X$  (0,6 ; 0,2 ; 0,2) et de  $Y$  (0,4 ; 0,5 ; 0,1) : **la loi du couple est donnée par le tableau  $C$ .**

## 2. Cas où $X$ et $Y$ seraient indépendantes.

Si  $X$  et  $Y$  sont indépendantes,  $P(X = i, Y = j) = P(X = i) \times P(Y = j)$  pour tous  $i, j$ . Par exemple  $P(X = 1, Y = 1) = 0,6 \times 0,4 = 0,24$ . On obtient :

| $Y \backslash X$ | 1                       | 2                       | 3    | Loi de $Y$ |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------|------------|
| 1                | $0,6 \times 0,4 = 0,24$ | $0,2 \times 0,4 = 0,08$ | 0,08 | 0,4        |
| 2                | $0,6 \times 0,5 = 0,30$ | $0,2 \times 0,5 = 0,10$ | 0,10 | 0,5        |
| 3                | $0,6 \times 0,1 = 0,06$ | $0,2 \times 0,1 = 0,02$ | 0,02 | 0,1        |
| Loi de $X$       | 0,6                     | 0,2                     | 0,2  | 1          |

On remarque que ce tableau est différent du tableau  $C$  : par exemple  $P(X = 1, Y = 1) = 0,24 \neq 0,2$ . Donc  **$X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes.**

## 3. Les autres tableaux.

- Tableau  $B$  : la somme des probabilités vaut  $0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,8 \neq 1$  : ce n'est pas une loi de probabilité.
- Tableau  $D$  : la somme vaut  $3 \neq 1$  : ce n'est pas une loi de probabilité.
- Tableau  $A$  : tous les coefficients sont positifs et leur somme vaut 1 : c'est la loi d'un couple  $(X', Y')$ , dont les lois marginales sont :

| $k$         | 1   | 2   | 3   |
|-------------|-----|-----|-----|
| $P(X' = k)$ | 0,8 | 0,1 | 0,1 |

| $k$         | 1   | 2   | 3   |
|-------------|-----|-----|-----|
| $P(Y' = k)$ | 0,6 | 0,3 | 0,1 |

(Ces lois ne sont pas celles de  $X$  et  $Y$ , ce qui confirme que  $A$  ne convenait pas à la question 1.)

**Exercice 3**

$f_n(x) = (1+x)^n$  et  $g_n(x) = (1-x)^n$ .

**1. Primitives (calcul direct).**

Une primitive de  $u'u^n$  est  $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ . Avec  $u = 1+x$  ( $u' = 1$ ) puis  $u = 1-x$  ( $u' = -1$ ) :

$$F_n(x) = \frac{(1+x)^{n+1}}{n+1} + C_1, \quad G_n(x) = -\frac{(1-x)^{n+1}}{n+1} + C_2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

**2. Primitives à l'aide du binôme.**

D'après la formule du binôme :

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k, \quad g_n(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k (-x)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k x^k.$$

En intégrant terme à terme (une primitive de  $x^k$  est  $\frac{x^{k+1}}{k+1}$ ) :

$$F_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{k+1} x^{k+1} + C_3, \quad G_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1} x^{k+1} + C_4.$$

**3. Calcul de  $F_n(1) - F_n(0)$ ,  $G_n(1) - G_n(0)$ , puis de  $A$  et  $B$ .**

La différence  $F_n(1) - F_n(0) = \int_0^1 f_n(x) dx$  ne dépend pas de la primitive choisie.

Avec les expressions de la question 1 :

$$F_n(1) - F_n(0) = \frac{2^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{n+1} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}, \quad G_n(1) - G_n(0) = -\frac{0}{n+1} + \frac{1^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1}.$$

Avec les expressions de la question 2 :

$$F_n(1) - F_n(0) = \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{k+1} = A, \quad G_n(1) - G_n(0) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1}.$$

En comparant :

$$A = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

et, comme  $(-1)^{k+1} = -(-1)^k$  :

$$B = \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} \frac{1}{k+1} C_n^k = - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1} = -(G_n(1) - G_n(0)), \quad B = -\frac{1}{n+1}.$$

Vérification pour  $n = 1$  :  $A = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = \frac{2^2-1}{2}$  et  $B = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ .

**Exercice 4**

On note  $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$  le produit scalaire usuel de  $\mathbb{R}^n$  et on rappelle l'**inégalité de Cauchy-Schwarz** :  $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$ .

$$1. \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

On applique Cauchy-Schwarz à  $x = (x_1, \dots, x_n)$  et  $u = (1, \dots, 1)$  :

$$\left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \langle x, u \rangle^2 \leq \langle u, u \rangle \langle x, x \rangle = \left( \sum_{i=1}^n 1 \right) \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) = n \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

(Il y a égalité si et seulement si  $x$  et  $u$  sont colinéaires, c'est-à-dire si tous les  $x_i$  sont égaux.)

**2. Calcul de  $\text{tr}({}^tAA)$  et inégalité  $|\text{tr} A| \leq \sqrt{n \text{tr}({}^tAA)}$ .**

Le coefficient  $(i, i)$  de  ${}^tAA$  est  $({}^tAA)_{ii} = \sum_{k=1}^n ({}^tA)_{ik} a_{ki} = \sum_{k=1}^n a_{ki}^2$  (somme des carrés de la  $i$ -ème colonne de  $A$ ). Donc

$$\text{tr}({}^tAA) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ki}^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$$

est la somme des carrés de tous les coefficients de  $A$ .

D'après la question 1 appliquée à  $x = (a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$  :

$$(\text{tr} A)^2 = \left( \sum_{i=1}^n a_{ii} \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n a_{ii}^2 \leq n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = n \text{tr}({}^tAA),$$

la deuxième inégalité venant du fait que l'on ajoute les carrés (positifs) des coefficients non diagonaux. En prenant la racine carrée (fonction croissante sur  $\mathbb{R}_+$ ) :

$$|\text{tr}(A)| \leq \sqrt{n \text{tr}({}^tAA)}.$$

**3.  $(A, B) \mapsto \text{tr}({}^tAB)$  est un produit scalaire sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .**

Notons  $\varphi(A, B) = \text{tr}({}^tAB)$ . Comme dans la question 2,  $\varphi(A, B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij}$ . Vérifions les propriétés d'un produit scalaire.

- *Symétrie* : la trace est invariante par transposition, donc  $\varphi(A, B) = \text{tr}({}^tAB) = \text{tr}({}^t({}^tAB)) = \text{tr}({}^tBA) = \varphi(B, A)$ .
- *Linéarité à droite* : pour  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  ${}^tA(B + \lambda C) = {}^tAB + \lambda {}^tAC$  et la trace est linéaire, donc  $\varphi(A, B + \lambda C) = \varphi(A, B) + \lambda \varphi(A, C)$ . Par symétrie,  $\varphi$  est aussi linéaire à gauche :  $\varphi$  est *bilinéaire*.

- *Positivité* :  $\varphi(A, A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2 \geq 0$ .
- *Caractère défini* : si  $\varphi(A, A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2 = 0$ , alors chaque  $a_{ij}^2$  (positif) est nul, donc  $A = 0$ .

$\varphi$  est une forme bilinéaire symétrique définie positive : c'est un produit scalaire sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . (C'est en fait le produit scalaire usuel de  $\mathbb{R}^{n^2}$  lu sur les coefficients.)

**4. Pour  $A, B$  symétriques :**  $|\operatorname{tr}(AB)|^2 \leq \operatorname{tr}(A^2) \operatorname{tr}(B^2)$ .

L'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire  $\varphi$  de la question 3 donne, pour toutes matrices  $A, B$  :

$$\varphi(A, B)^2 \leq \varphi(A, A) \varphi(B, B), \quad \text{soit} \quad \left( \operatorname{tr}({}^tAB) \right)^2 \leq \operatorname{tr}({}^tAA) \operatorname{tr}({}^tBB).$$

Si  $A$  et  $B$  sont symétriques,  ${}^tA = A$  et  ${}^tB = B$ , donc  ${}^tAB = AB$ ,  ${}^tAA = A^2$  et  ${}^tBB = B^2$ .

On obtient

$$|\operatorname{tr}(AB)|^2 \leq \operatorname{tr}(A^2) \operatorname{tr}(B^2).$$